

智能语音聊天机器人设计与实现

基于 React、FastAPI 与检索增强生成的多模态语音对话系统

专业：计算机科学与技术
班级：计225
姓名：廖园
学号：229074182
指导教师：王朋飞
答辩日期：2026年5月



研究背景与课题意义

从研究现状、现有不足和课题价值三方面说明选题依据

背景现状

- 大语言模型、语音识别与语音合成快速发展，语音交互系统正从单轮问答走向连续对话。
- 面向教育陪练、智能助手等场景，系统不仅要会回答，还要具备低时延、可打断和上下文连续能力。

现有不足

- 现有系统往往将文本、语音输入和实时通话割裂实现，状态同步与链路切换成本较高。
- 通用模型缺少私有知识支撑，面对项目资料型问题时回答容易停留在泛化表述。

交互层不足

语音体验不连续，打断响应和交互节奏仍不理想。

知识层不足

缺少私有资料支撑，资料型问答的针对性和可靠性不足。

工程层不足

链路配置缺少统一组织，维护、替换与扩展成本较高。

本课题意义

围绕统一运行时构建多模态语音对话系统，为论文研究与工程落地提供可验证样本。

研究目标与论文工作

系统目标不是单一功能验证，而是形成完整工程闭环

设计并实现一个支持文本、语音输入、实时语音通话和知识增强的智能语音聊天机器人系统。

需求分析与数据库设计

梳理功能需求、非功能需求和核心数据结构。

统一会话运行时

统一组织文本对话、语音输入和实时通话。

双语音链路实现

实现分阶段链路和一体化实时链路两种策略。

知识与个性化能力

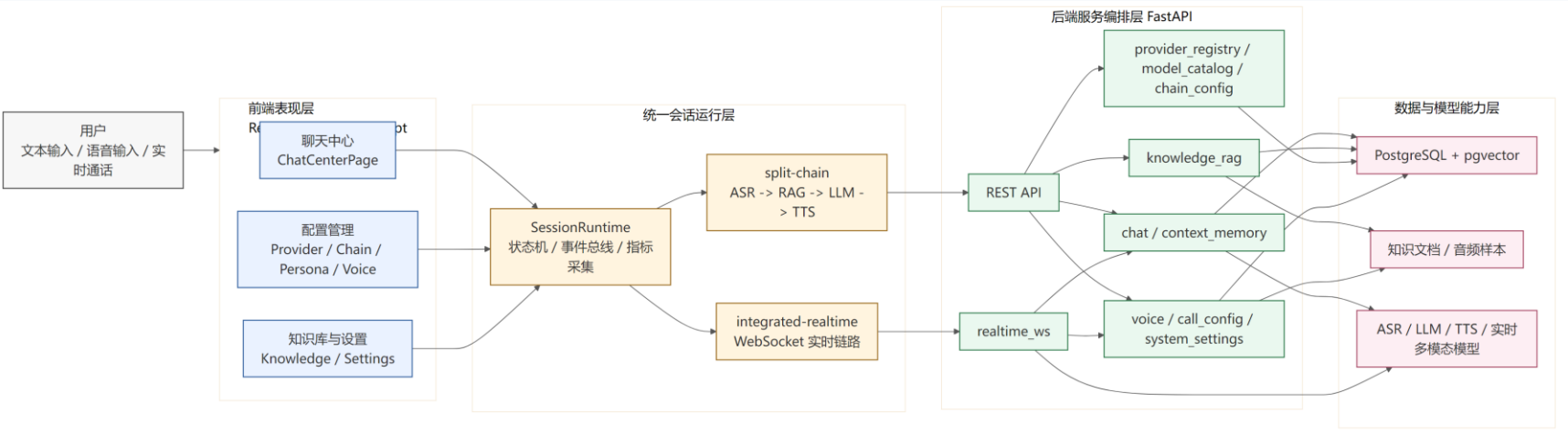
接入RAG、记忆管理、人格配置与音色管理。

论文验证与结果分析

通过真实页面、测试用例与链路结果分析系统效果。

系统总体架构

整场答辩的总览：前端、后端、数据与外部服务协同工作



系统总体架构图

前端交互层

负责聊天交互、语音输入、实时通话和状态呈现。

后端编排层

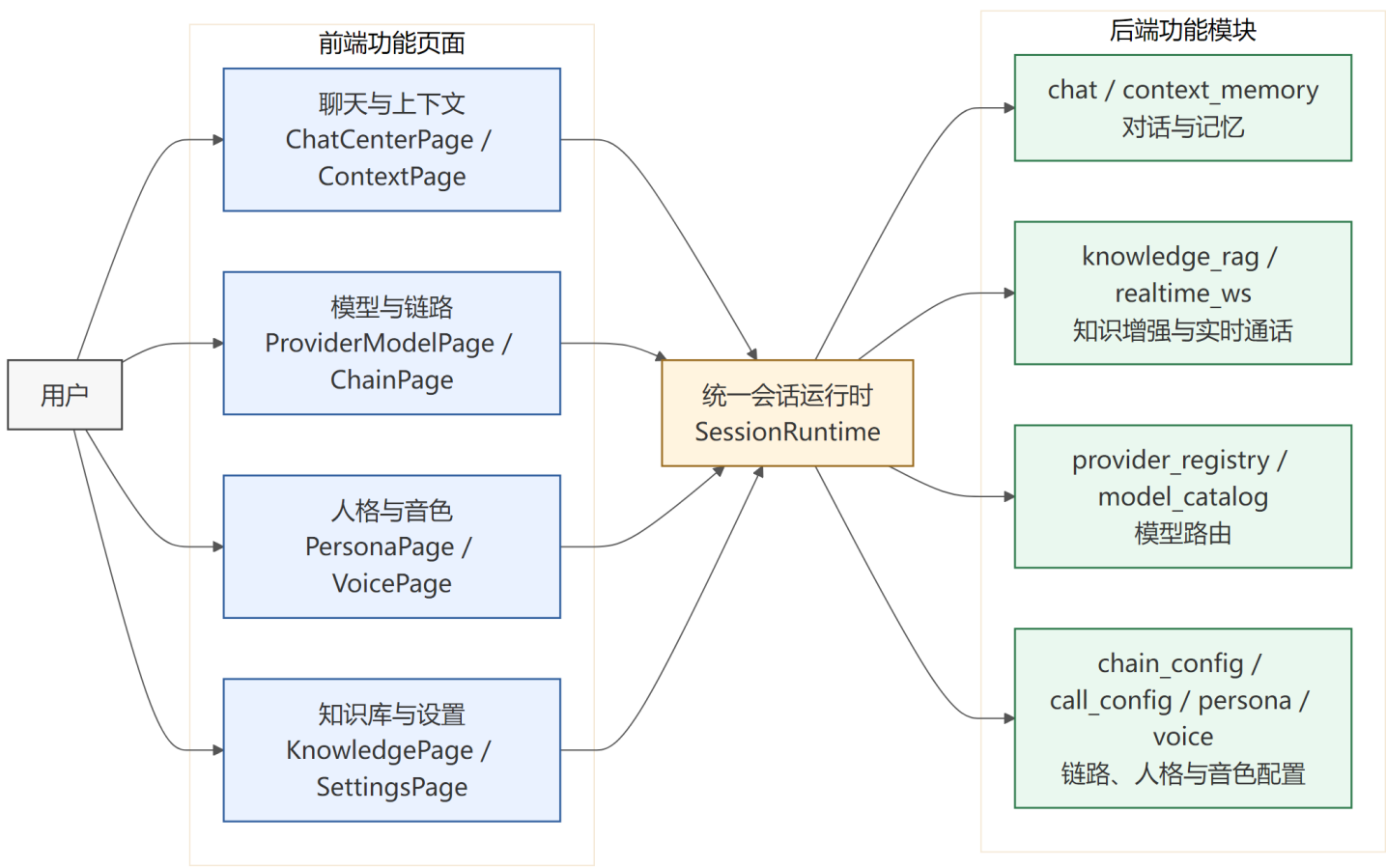
统一暴露接口并组织知识检索、模型调用与链路执行。

数据与服务层

负责会话存储、向量检索以及外部模型与语音服务接入。

核心功能模块

功能设计围绕用户侧交互能力与系统侧配置能力展开



系统功能模块图

用户侧能力

文本对话、语音输入、实时通话和知识问答，面向实际交互场景提供连续体验。

系统侧能力

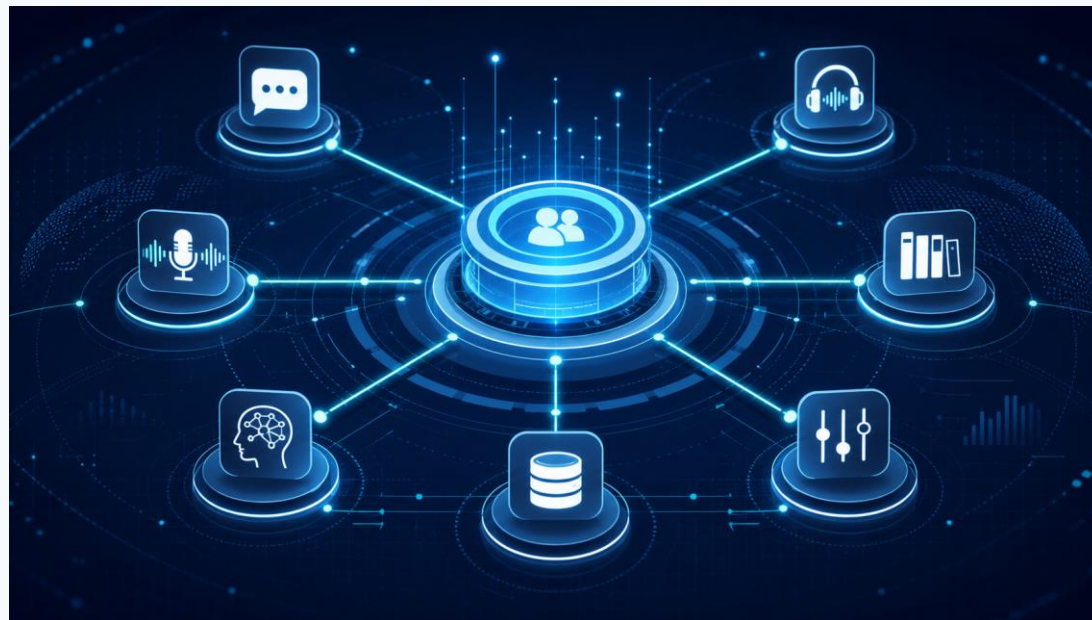
Provider、链路、人格、音色、知识库与系统设置共同支撑系统可维护性。

关键设计一：统一会话运行时

将文本对话、语音输入和实时通话纳入同一运行时模型

核心思想

- 统一状态：集中管理会话标识、运行状态、转写文本和消息流。
- 统一事件：以一致的事件模型驱动页面更新，减少多链路并行时的状态分散问题。
- 统一扩展入口：把文本、语音输入和实时通话抽象成统一接口，便于切换、替换与扩展。



状态

待机、监听、思考、播报

消息

会话流与转写文本

指标

首字延迟、总耗时等

事件

统一分发与订阅

关键设计二：双语音链路

保留两条语音链路，是为了兼顾实时体验与工程可控性

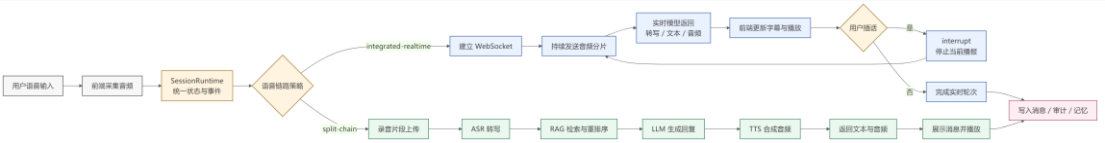
分阶段语音链路

适用场景：调试、实验分析与链路替换。
优势：模块边界清晰，便于定位问题与独立替换。
局限：交互节奏相对更慢。

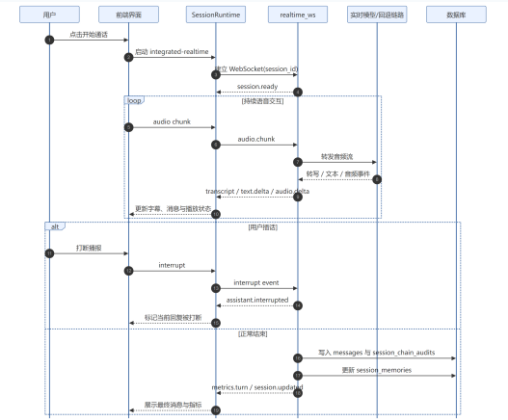
一体化实时语音链路

适用场景：连续通话与实时交互。
优势：时延更低，可插话、可打断，体验更自然。
局限：对网络环境和服务协同要求更高。

设计结论：两条语音链路分别面向不同场景，前者强调可控性，后者强调实时性，可按业务目标灵活切换。



分阶段语音交互流程图



实时语音通话时序图

关键设计三：RAG知识增强

RAG：检索增强生成，用于提升资料型问答的针对性与可靠性

方法流程

步骤1 问题输入

系统接收文本问题或由语音识别转写后的问题。

步骤2 检索门控

先判断是否需要知识增强，避免每轮都无差别触发检索。

步骤3 召回与重排序

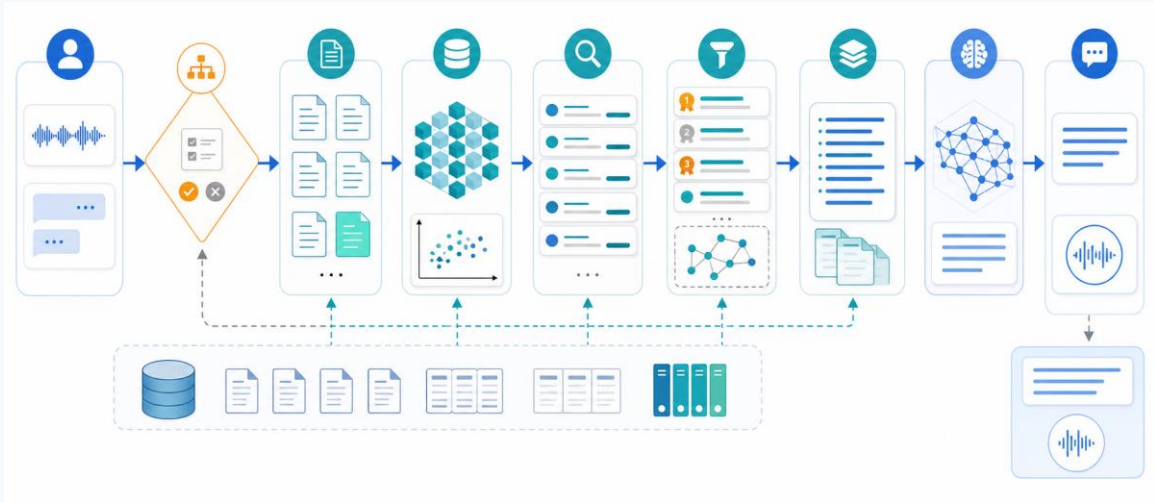
从知识库切片中筛选相关内容，构造高质量知识上下文。

步骤4 上下文注入

把知识片段与会话历史共同注入模型，生成更贴近资料的回答。

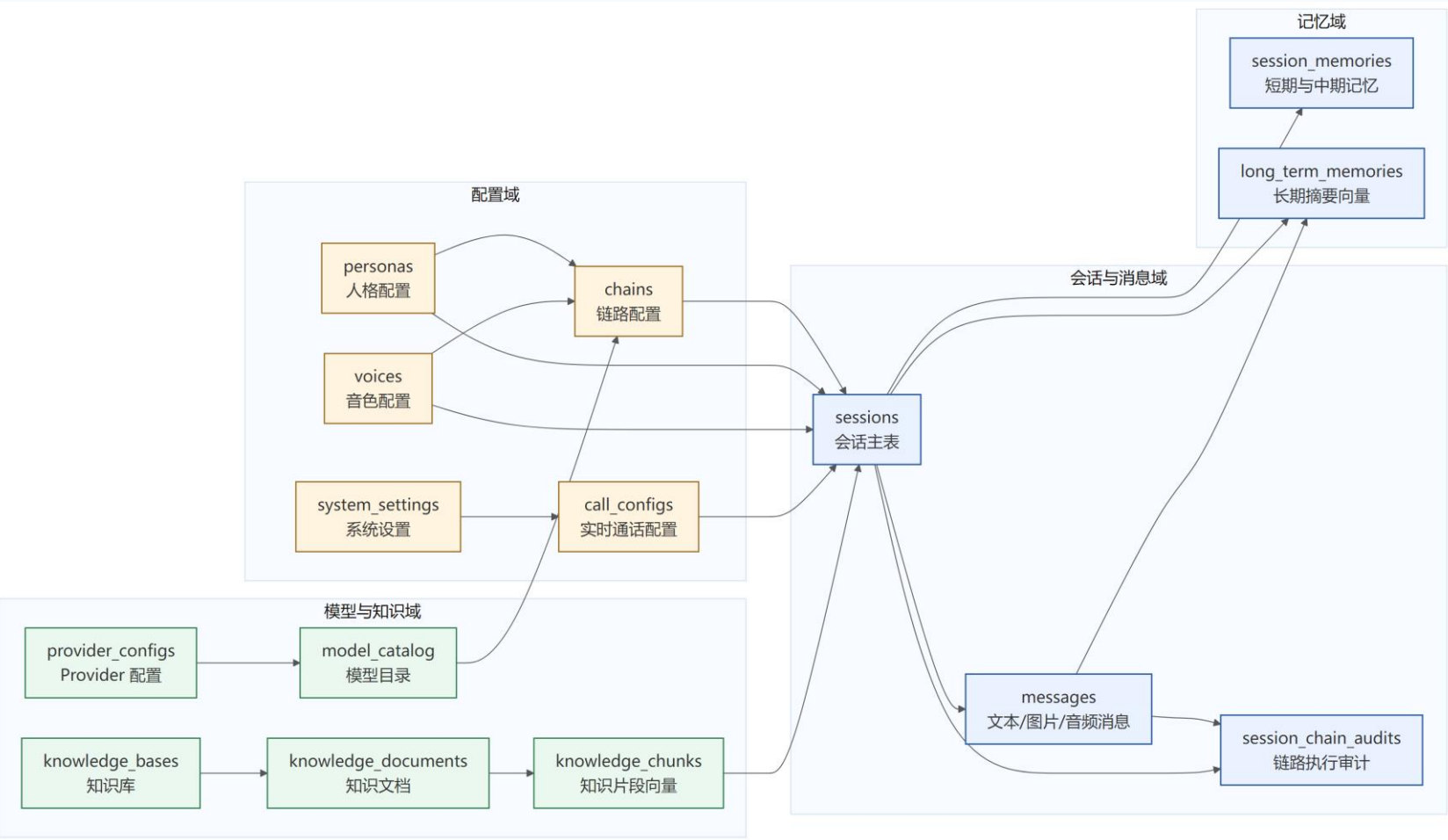
作用结论

该方法主要用于提升资料型问答的针对性与可靠性。



数据库与数据设计

数据库设计围绕会话、配置、知识和审计四类数据展开



数据库 E-R 图

会话与消息

保存会话标题、消息内容、消息类型与交互历史。

上下文记忆

维护短期记忆、中期摘要和长期向量记忆。

Provider 与模型目录

统一记录模型服务地址、模型清单和可用状态。

知识与审计

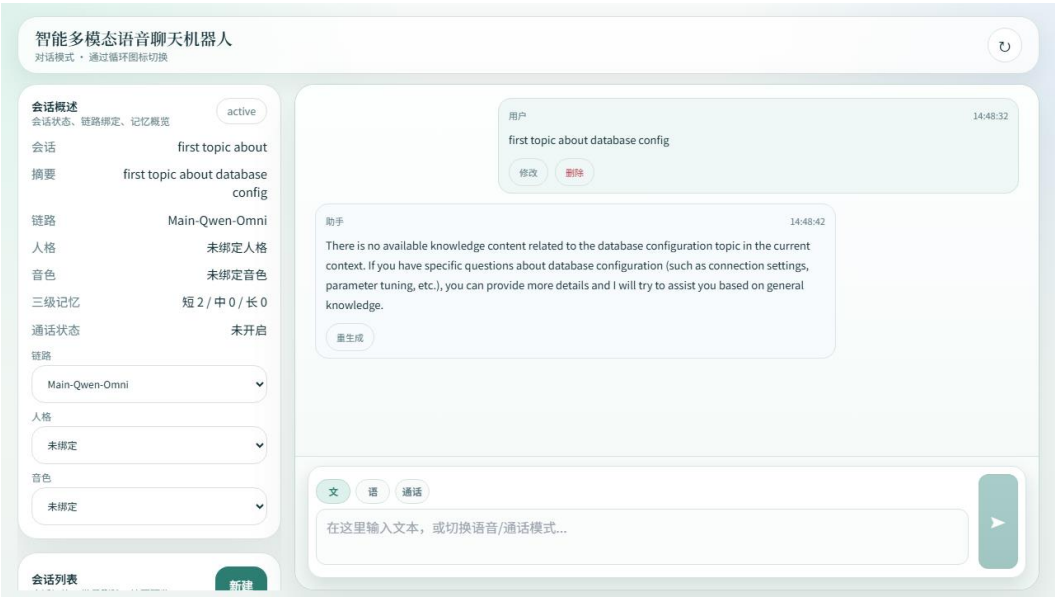
保存知识库、文档切片、向量内容与链路审计记录。

系统实现与界面展示（一）

将原来过于密集的四图拼页拆开，优先保证投屏可读性

聊天中心页面

负责主对话、运行状态切换和实时语音交互展示。



厂商与模型管理页面

负责 Provider 配置、连通性测试和模型目录维护。



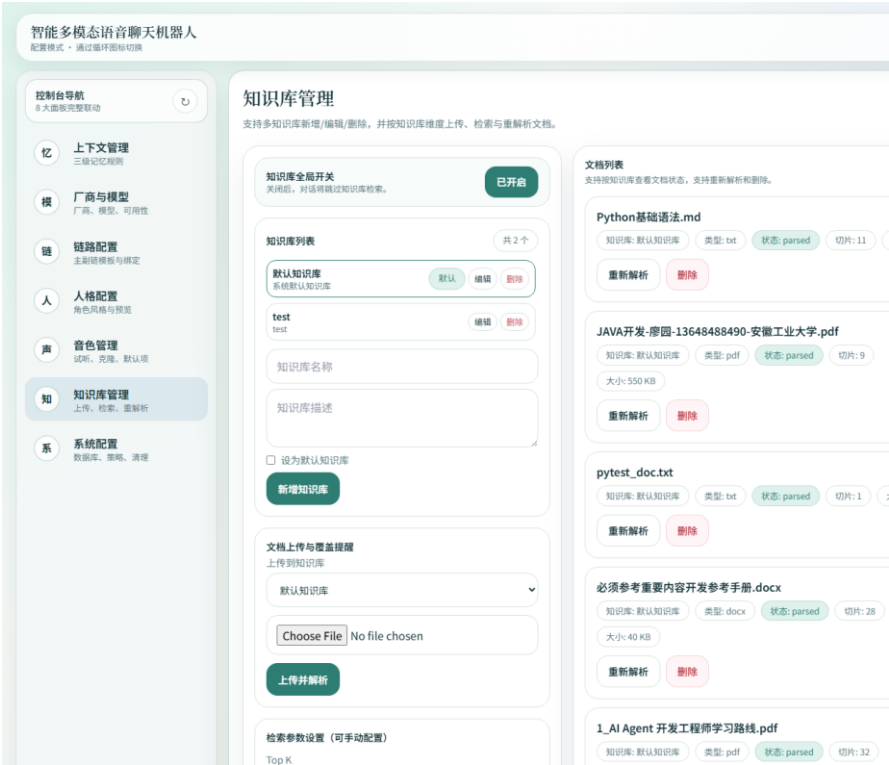
这两个页面对应系统的主要交互入口和模型服务管理入口，适合在答辩中直接展示真实实现效果。

系统实现与界面展示（二）

继续展示知识库与音色等更具代表性的功能页面

知识库管理页面

负责文档上传、切片解析、检索测试和参数维护。



音色管理页面

负责音色列表、样本上传、试听和音色克隆。



这两个页面说明系统不仅关注对话过程，还把私有资料处理与个性化语音能力纳入同一平台。

系统测试与结果分析

将核心测试结果整理为更适合投屏阅读的表格与结论卡片

测试项目	观察结果	结论
文本对话功能测试	会话创建、消息保存和回复生成链路可稳定完成。	通过
实时通话链路测试	支持持续传输、局部转写、语音播报和插话打断。	通过
知识库开启/关闭对比	资料型问答在开启知识库后更具体，也更贴近文档内容。	有效
音色样本上传与异常处理	成功路径与错误路径均能给出明确反馈。	通过

结论1 功能闭环验证

系统核心功能已完成闭环验证，主要设计内容能够落地实现。

结论2 场景适配性

双链路设计具备场景适配性，可支持不同交互需求下的方案选择。

结论3 外部条件影响

系统表现仍受网络环境、浏览器能力和模型服务稳定性影响。

论文特色与设计亮点

从答辩视角概括最值得老师记住的三项核心设计

亮点一 统一会话运行时

将文本对话、语音输入和实时通话纳入同一运行时，统一管理状态、消息流、事件和指标，降低了多交互方式并行时的状态割裂问题。

亮点二 双语音链路设计

同时保留分阶段语音链路和一体化实时语音链路，在工程可控性与实时体验之间形成互补，能够覆盖调试分析与真实通话两类场景。

亮点三 知识与个性化闭环

把 RAG 知识增强、记忆管理、人格配置和音色管理纳入同一系统，形成从问答能力到个性化体验的完整功能闭环。

答辩时可将这一页作为总结页使用，帮助评审快速抓住本论文相较于普通聊天系统的差异化设计。

结论与展望

完成了从架构、实现到测试的完整闭环

结论

- 已实现一个支持文本、语音输入、实时语音通话和知识增强的多模态智能语音聊天机器人系统。
- 论文围绕统一会话运行时、双语音链路和RAG知识增强完成了系统设计与实现目标。
- 通过真实页面、测试用例和链路验证，说明系统具备较好的可实现性、可验证性和工程可控性。

展望

方向1 识别稳定性

进一步优化复杂噪声环境下的语音识别鲁棒性。

方向2 长时对话能力

增强长期记忆召回与多轮调度策略，提高连续对话一致性。

方向3 多模态扩展

拓展图像理解或更丰富的多模态输入输出能力。



感谢各位老师聆听

恳请各位老师批评指正

智能语音聊天机器人设计与实现

